

保密★启用前

2018-2019 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案涂写在答题卡上。

$$1. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^3 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^5 = (\quad).$$

$$(A) \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}. \quad (B) \begin{bmatrix} a_2 & a_3 & a_1 \\ b_2 & b_3 & b_1 \\ c_2 & c_3 & c_1 \end{bmatrix}. \quad (C) \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}. \quad (D) \begin{bmatrix} b_1 & b_3 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 \\ c_1 & c_3 & c_2 \end{bmatrix}.$$

2. 设 A 是 n 阶方阵，且 A 的行列式 $|A| = 0$ ，则 A 中 ()。

- (A) 必有一列元素全为零。
 (B) 必有两列元素对应成比例。
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合。
 (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合。

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times m$ 矩阵，则 ()。

- (A) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|AB| \neq 0$ 。(B) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|AB| = 0$ 。
 (C) 当 $m < n$ 时，必有行列式 $|AB| \neq 0$ 。(D) 当 $m < n$ 时，必有行列式 $|AB| = 0$ 。

4. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵，若 $AB = C$ ，且矩阵 B 可逆，则 ()。

- (A) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价。
 (B) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价。
 (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价。
 (D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价。

5. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解， α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系， k_1, k_2 为任意常数，则方程组 $Ax = b$ 的通解是 ()。

$$(A) k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}. \quad (B) k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

$$(C) k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}. \quad (D) k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

6. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -2$, 且特征值 1 所对应线性无关的特征向量为 α_1, α_2 , 特征值 -2 所对应的特征向量为 α_3 , 记 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, 2\alpha_2)$, 则 $P^{-1}AP = (\quad)$.

(A) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, 则 $A^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = 8$, 则 $|(2A)^{-1}B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (3, 2, 1)^T, \alpha_3 = (1, t, 3)^T$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 3 阶方阵 A 有一个特征值为 2, 方阵 $B = A^2 - A + 3E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 B 必有一个特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定二次型, 则参数 t 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 在线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 中, 由基 $1, x, x^2$ 到基 $1, 1+x, (1+x)^2$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 8 分)

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ 4 & 3 & 2 & x+1 \end{vmatrix}$ 的值.

14. (本题满分 8 分)

设 3 阶方阵 A, B 满足关系式 $AB = 2B + A$, 若 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 求 B .

15. (本题满分 8 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T, \alpha_5 = (1, -1, 3, -1)^T$ 的秩和一个极大无关组.

16. (本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ 相似, 求 x, y .

17. (本题满分 12 分)

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

求 λ 为何值时, 此方程组 (1) 有无穷多解, 并求出其通解; (2) 有惟一解; (3) 无解.

18. (本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶正定矩阵, B 是 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 证明 $B^T A B$ 为正定矩阵的充要条件是 $R(B) = n$.

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 的秩为 1, 求

(1) 常数 a ; (2) 正交变换 $x = Qy$, 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.